Un vuelo de regalo



Marta ha ganado el sorteo que hace cada año su aerolínea favorita entre sus clientes: un vuelo gratis. Piensa aprovecharlo este verano para ir a ver a su hermana, que vive en Riga desde hace un par de años. Marta vive en Sevilla, y entre las dos ciudades no hay ningún vuelo directo, así que tendrá que encadenar varios, haciendo escala en otras ciudades. Uno de ellos será el del premio, y lo mejor es que lo elige ella: le regalan el vuelo directo que quiera de entre todos los de la compañía. El resto del viaje de ida lo tendrá que pagar ella. De la vuelta no tiene que preocuparse: su hermana pasará agosto en Sevilla y bajarán juntas en coche, haciendo turismo por el camino.

Marta conoce el precio de cada vuelo directo de la compañía. Los vuelos van de una ciudad a otra, y que haya un vuelo de una ciudad a otra no quiere decir que lo haya de vuelta; si lo hay, puede costar distinto. ¿Cuánto es lo mínimo que tendrá que pagar Marta para llegar a casa de su hermana si elige bien el vuelo que le regalan?

Entrada

La entrada comienza con el número de casos de prueba que vendrán a continuación.

Cada caso ocupa varias líneas. En la primera aparecen cuatro números: el número *N* (entre 2 y 100.000) de ciudades entre las que vuela la compañía, el número *M* (entre 0 y 200.000) de vuelos directos, la ciudad en la que vive Marta y la ciudad en la que vive su hermana (dos números distintos entre 1 y *N*). A continuación aparece una línea por cada vuelo con tres enteros: la ciudad de la que sale, la ciudad a la que llega (números entre 1 y *N*) y su precio en euros (entre 1 y 10.000).

Salida

Para cada caso de prueba se escribirá una línea con el número mínimo de euros que pagará Marta por llegar a su destino, aprovechando el vuelo regalado. Si no hay forma de llegar, se escribirá `IMPOSIBLE`.

Entrada de ejemplo

```
3
5 6 1 5
1 2 4
2 3 3
3 5 5
1 4 5
4 5 30
5 4 2
```

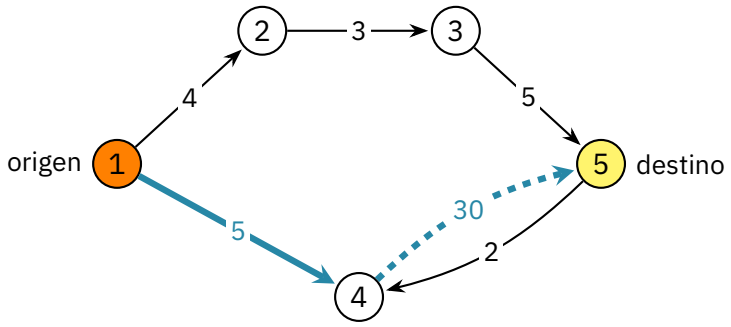
```
4 4 1 4
1 2 3
2 4 9
1 3 5
3 4 8
3 3 1 3
3 1 2
1 2 4
3 2 1
```

Salida de ejemplo

```
5
3
IMPOSIBLE
```

Notas

Esta es la red de vuelos del primer caso de ejemplo:



Junto a cada vuelo aparece su precio. En trazo grueso, el viaje que le sale más barato a Marta, con el vuelo regalado discontinuo.

En este caso, Marta vuela de la ciudad 1 a la 4 y el vuelo regalado es el de la ciudad 4 a la 5, que cuesta 30 euros: paga solo los 5 euros del primer vuelo. El vuelo de 2 euros entre las ciudades 4 y 5 va de la 5 a la 4, así que no le sirve para llegar.

En el segundo caso, el viaje más barato sin el regalo va por la ciudad 2 y cuesta $3 + 9 = 12$ euros. Marta va por ahí y el vuelo regalado es el de la ciudad 2 a la 4: paga 3 euros.

En el tercero hay vuelos que salen de la ciudad 3, la de destino, pero ninguno que llegue a ella. Ni con el vuelo regalado puede llegar Marta.